

SEOUL 119 EMS DEMAND FORECAST

서울시 119 구급 수요 예측

자치구별 이송 건수 및 인구 밀집 예측 모델 개발

데이터 수집



전처리



분석



모델 개발



웹 서비스



결론

목차

00

프로젝트 소개

개발 목표 · 환경 · 일정 · 업무 분담

01

데이터 수집

자료 구성 · 제외 기준 · API 수집

02

데이터 전처리

형식 통일 · 결측 처리 · 통합 · 변수
선택

03

데이터 분석

인구-이송 관계 · 자치구 유형 ·
계절성

04

모델 개발

데이터 분할 · 특성 실험 · 모델 비교

05

웹 서비스

서비스 구성 · 예측 대시보드 · 병상 관제

06

결론

최종 결과 · 향후 연구 방향 · 참고 자료

00

프로젝트 소개

개발 목표와 개발 환경, 프로젝트 일정 및 업무 분담

01

개발 목표 및 개발 환경

02

프로젝트 일정

03

업무 분담 및 간트 차트

개발 목표 및 개발 환경

구급 수요 예측 기반 구급차 배치 지원 및 응급의료 정보 제공

01

구급 수요 예측

자치구별 구급 수요 ·
생활인구 패턴 분석 및 미래 수요 예측

02

구급차 배치 지원

지역 · 시기별 예측 결과 기반 구급차 배치 판단 지원

03

응급의료 정보 통합

응급실 · 실시간 가용병상 정보 연계 웹 서비스 구축

개발 환경

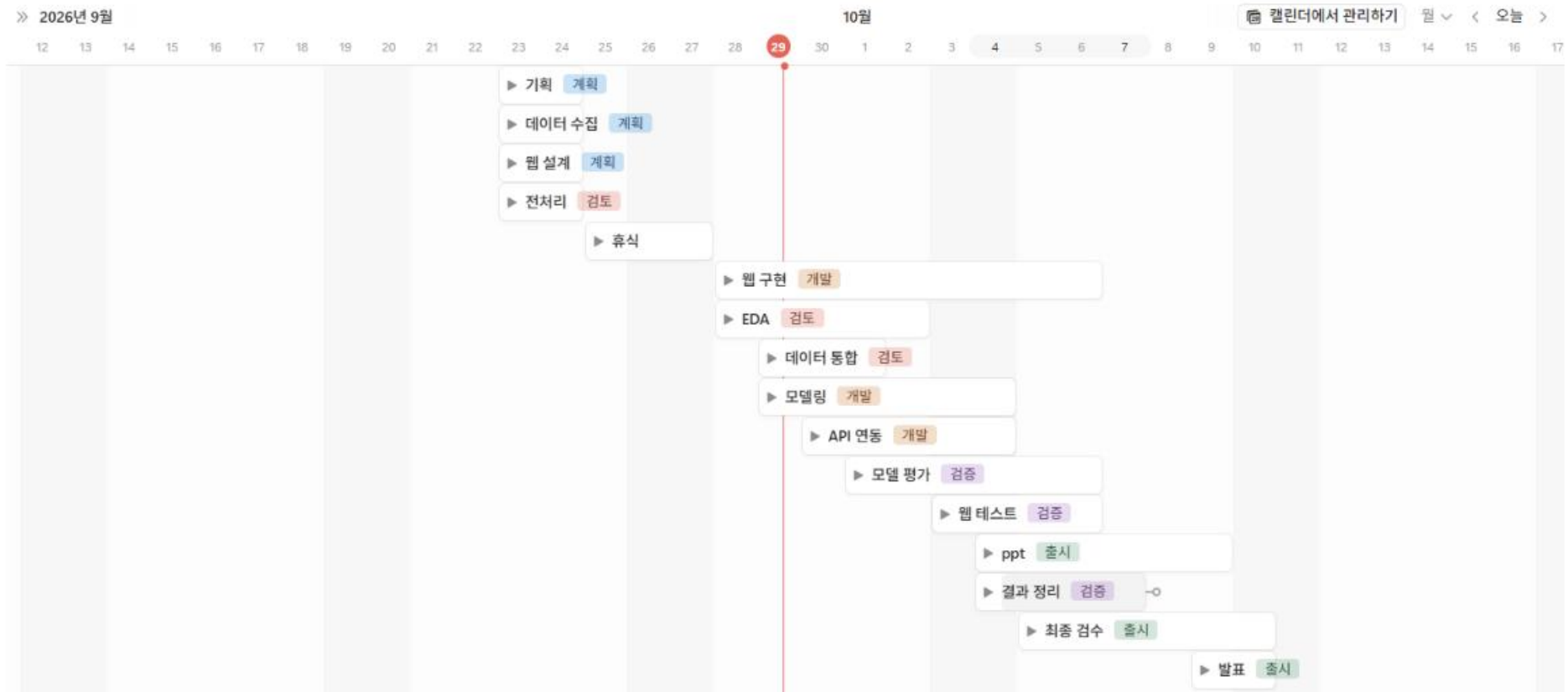
- 운영체제 · 언어: Windows · Python
- 개발 도구: Visual Studio Code
- 데이터 처리: Pandas · NumPy
- 시각화: Matplotlib · Seaborn
- 머신러닝 · 딥러닝: Scikit-learn · TensorFlow / Keras

비교 모델

- Linear Regression · Ridge Regression
- Decision Tree · Random Forest
- Gradient Boosting
- DNN (Deep Neural Network)
- 이송 건수: Gradient Boosting + Ridge 앙상블 추가

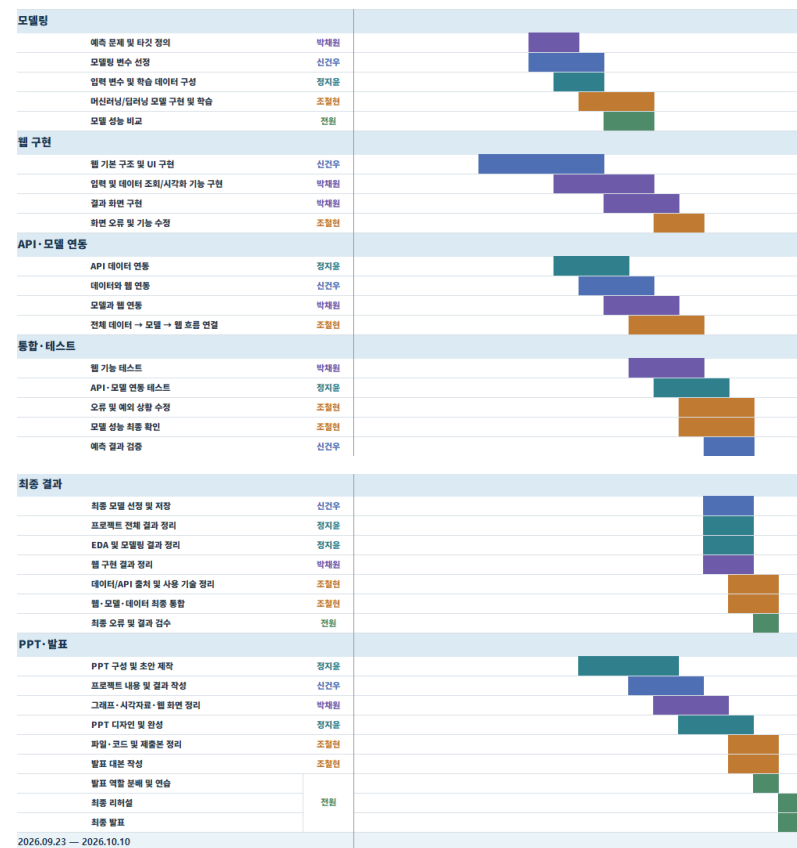
프로젝트 일정

기획 · 데이터 수집 → 전처리 · 분석 → 모델링 · 웹 구현 → 평가 · 발표



업무 분담 및 간트 차트

기획 · 수집 · 웹 · 전처리 · 분석 · 모델링 · 발표 준비 단계별 담당 지정



01

데이터 수집

수집 자료 구성과 학습 제외 기준, 공공 API 수집 방식

01

데이터 수집 개요

02

학습 제외 자료

03

공공 API 수집 방식

데이터 수집 개요

14종 원본 수집 → 4종 학습 표 통합 (서울 25개 자치구)

14종

수집 원본

Open API · CSV · XLSX

4종

학습 표 통합

최종 입력: 이송 · 인구 · 사고

108개월

이송 건수 기록

2017.01 ~ 2025.12

25개 구

분석 단위

구 × 월 / 구 × 일

자료	출처	기간 · 단위	활용
119 구급활동 통계	소방청 구급통계 OpenAPI	2017.01~2025.12 · 구 × 월	이송 건수 (예측 대상)
서울 생활인구	자치구단위 서울생활인구 CSV	2018.04~2026.07 · 구 × 일	인구 밀집 예측 · 이송 설명
119 구조활동 실적	구별 구조활동 실적 CSV	2006~2025 · 구 × 연	사고 원인 변수
의료이용 유출입	의료이용 유출입 XLSX	2019~2024 · 구 × 연	통합 후 결측 과다로 입력 제외

학습 제외 자료 및 제외 사유

집계 기준 · 시간 단위 불일치 자료 제외, 병상 자료는 웹 서비스 활용

제외 자료	제외 사유	대체 자료
구급출동 건별 현황	발생 구 기준 집계 (API 대비 0.77~1.54배)	API 관할 기준
서울시 구급 출동 현황	출동 건수만 존재, 이송 건수 없음	API 이송 건수
소방서별 구급 실적	연 단위 집계	API 월별 자료
서울 전체 월별 자료	시 단위 합계 (구 단위 아님)	구별 API
구급 건별 표본	1개 구 · 1개월 표본	빈도 참고용
응급실 실시간 병상	한 시점 스냅샷, 시간 단위 불일치	웹 서비스 현황

51개

실시간 병상 병원
23개 구 (강북 · 마포 자료 없음)

70개

응급실 운영기관
의료기관 목록 기준

8개

과밀 병원
수집 시점 기준

예측 모델은 구 × 월 단위의 단일 집계 기준 자료만 사용, 병상 자료는 서비스 참고 정보로 분리

공공 API 수집 방식

소방서 단위 수집 → 자치구 매핑, 누락 월 재수집 자동화

01

자치구 매핑

관할구역에서 구 이름 추출 → 소방서
별 최빈 자치구 연결

02

누락 월 수집

수집 완료 월 제외, 누락 월만 호출 및
월별 중간 저장

03

오류 재시도

2초 → 4초 → 8초 간격 재시도, 사용
량 소진 시 중단

04

빈 자료 기록

정상 응답 빈 구-월 기록, 재호출 방지

2,634행

수집 결과

2017.01 ~ 2025.12 · 25개 구

2,700칸

예상 구-월

25개 구 × 108개월

66칸

미수집 구-월

성동 6개월 · 금천 60개월

25 → 25

소방서 → 자치구

누락 · 중복 매핑 없음

02

데이터 전처리

형식 통일, 결측 및 중복 처리, 데이터 통합, 입력 변수 선택

01

전처리 흐름

02

자료 정리 기준

03

과거 값 기반 통합

04

입력 변수 선택

전처리 흐름

원본 정리 → 제외 → 통합 → 입력 선택, 학습 표 2종 생성

01

원본 수집

결과 파일 15개 로드 (구급
· 인구 · 사고 · 의료 · 병상)

02

형식 통일

날짜 · 지역 · 컬럼명 기준
통일

03

구간 제외

관할 변경 구간 70행 제외

04

데이터 통합

이송 표 (구 × 월), 인구 표
(구 × 일)

05

입력 선택

이송 8개 · 인구 5개

이송 건수 예측용 표

- 단위: 자치구 × 월
- 통합 결과: 2,564행 × 46열
- 학습용: 2,180행 × 13열 (결측 행 제외)
- 기간: 2018.05 ~ 2025.12

인구 밀집 예측용 표

- 단위: 자치구 × 일
- 통합 결과: 75,825행 × 20열
- 학습용: 75,825행 × 11열
- 기간: 2018.04.12 ~ 2026.07.31

자료 정리 및 결측 · 중복 처리

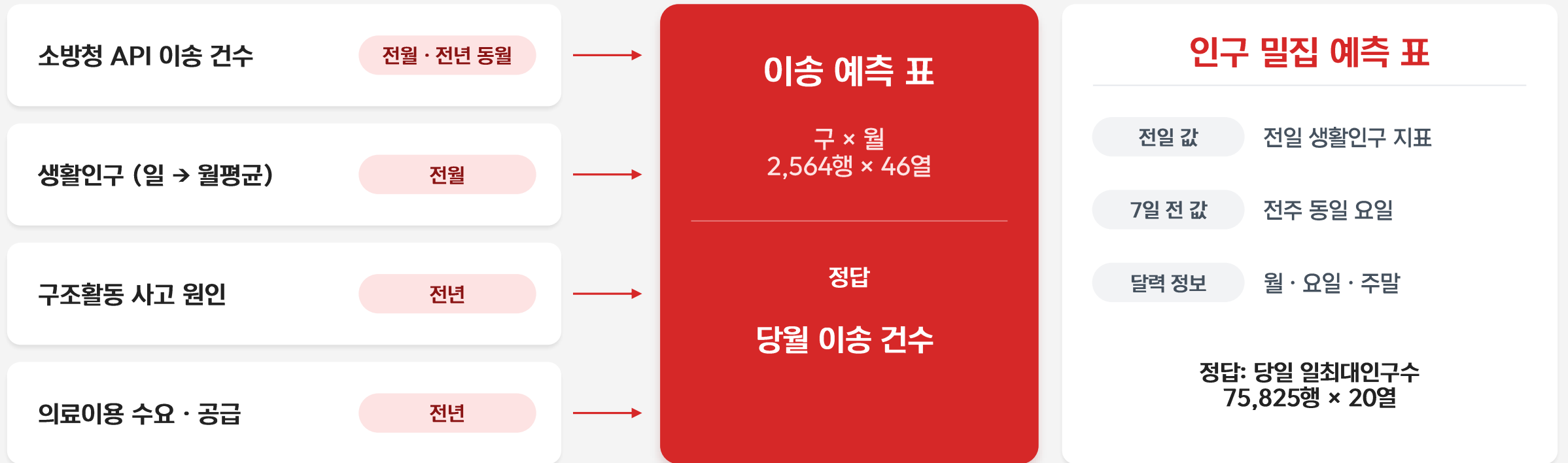
임의 값 생성 없이 형식 통일 및 이상 구간 제외

구분	문제	처리	결과
형식	3~4줄 헤더, 가로로 펼친 월 컬럼	한 행 = 한 시점 구조로 변환	세로형 표
명칭	파일별 날짜 · 지역 컬럼명 상이	ds · District로 통일	공통 키 병합
숫자	천 단위 콤마, "-" 표기	콤마 제거, "-" → 0	숫자형 변환
중복 컬럼	Pop_Peak = 일최대인구수	뒤쪽 컬럼 제외	1개 컬럼 제외
미수집 구간	소방서 개서 이전 66칸	임의 값 미입력	빈 구간 유지
관할 변경	성동 · 광진 ~2017.7, 금천 · 구로 ~2022.1	변경 이전 구간 제외	2,634 → 2,564행

생활인구 25개 구 × 3,040일 연속 확인, 결측의 평균 · 0 대체 미적용

과거 값 기반 학습 표 통합

예측 시점에 확인 가능한 지난달 · 작년 · 전일 값만 입력으로 사용



지난달 출동 건수 등 미래 시점에 계산 불가능한 값은 입력에서 제외, 미래 예측 입력 150행 동일 방식 생성

입력 변수 선택 기준 및 결과

2024년까지 자료 기준 4단계 규칙 적용 → 이송 8개 · 인구 5개

1

결측 20% 초과 제외

행 손실 방지

2

정답과 $|r| < 0.3$ 제외

관계가 약한 변수 제외

3

선택 변수와 $|r| \geq 0.9$ 제외

중복 정보 제외

4

계산 기간: 2024년까지

이후 기간 정보 차단

이송 건수 · 8개 (33개 제외)

- 전월 이송 건수
- 전년 동월 이송 건수
- 전월 야간인구
- 전월 일최대인구
- 전월 동일구 행정동간 이동인구
- 전월 서울외 유입인구
- 전년 인명감함 사고
- 전년 승강기 사고

인구 밀집 · 5개 (9개 제외)

- 7일 전 일최대인구
- 전일 야간인구
- 전일 일최대 이동인구
- 전일 동일구 행정동간 이동인구
- 전일 주야간 인구 차이

03

데이터 분석

생활인구와 이송 건수의 관계, 인구 가중치 및 자치구 유형, 계절성

01

생활인구-이송 관계

02

인구 가중치 및 자치구 유형

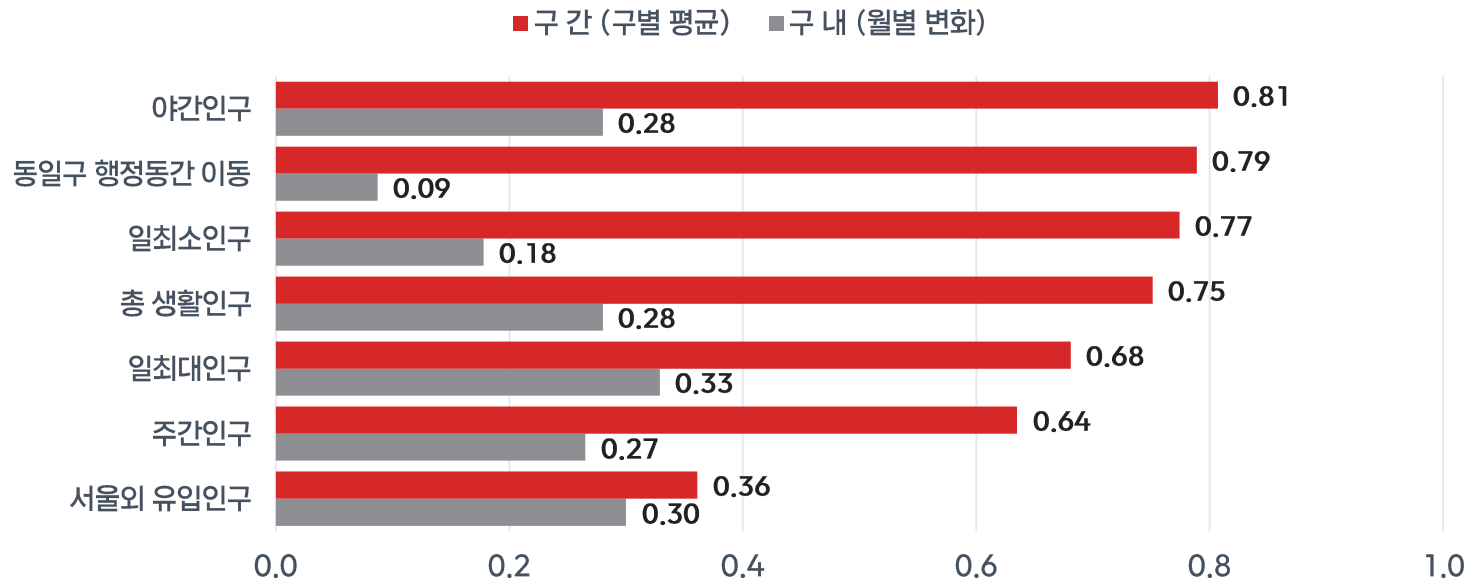
03

월별 계절성

생활인구와 이송 건수의 관계

구 간 비교(규모)와 구 내 비교(월별 변화)의 상관 차이

인구 지표별 이송 건수 상관계수 (구 간 0.3 이상 7개)



0.81

구 간 상관 (야간인구)

인구 규모가 큰 구일수록
이송 건수 증가

≤ 0.33

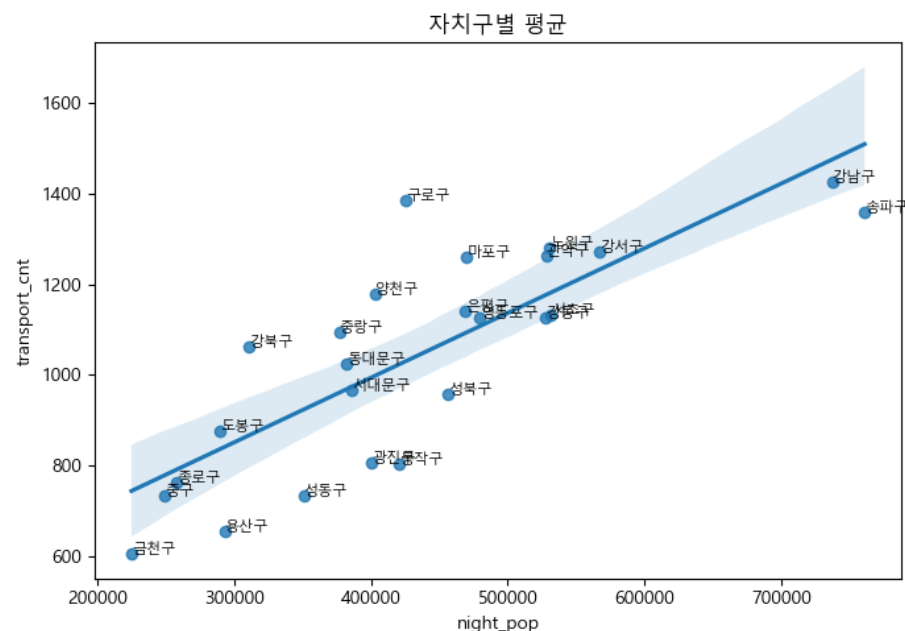
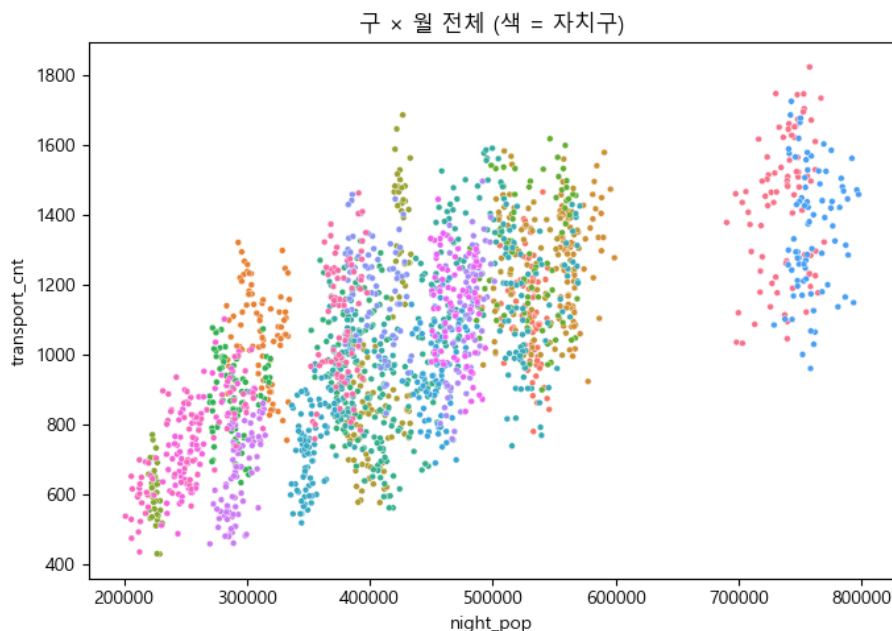
구 내 상관 (전 지표)

같은 구의 월별 인구 변화와
이송 변화의 관계 약함

생활인구는 구별 수요 규모 설명 변수, 월별 변화는 계절 · 전월 값으로 설명

생활인구-이송 건수 산점도

구 × 월 전체 분포와 자치구별 평균 비교 (야간인구 기준, 학습 기간)



구 × 월 전체

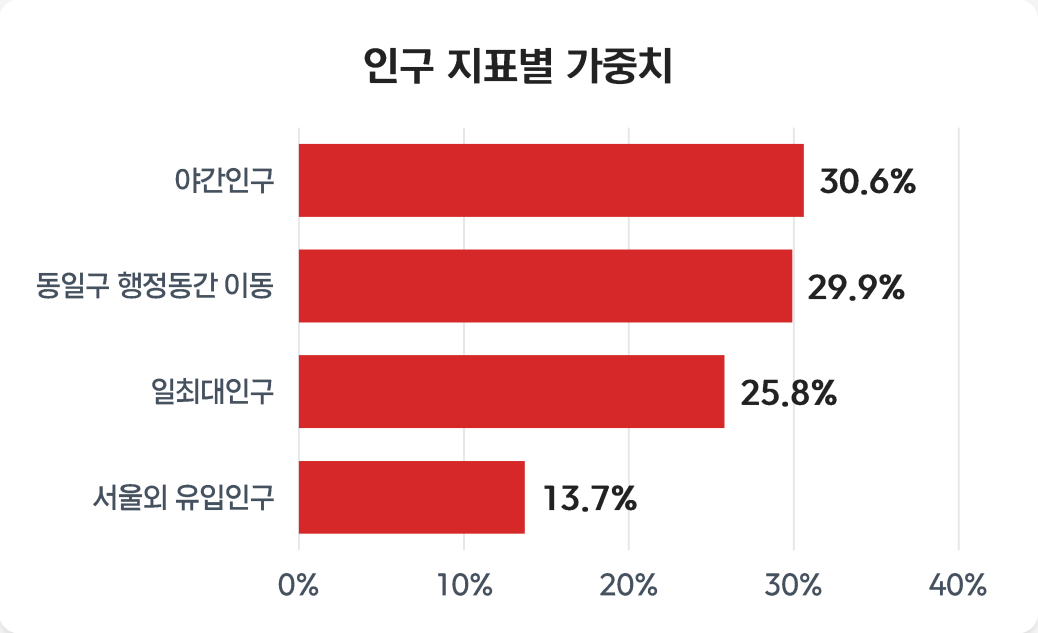
자치구(색)별 군집 분포 → 구 규모 차이가 전체 상관 주도

자치구별 평균

야간인구가 많은 구일수록 평균 이송 증가 (구 간 0.80)

인구 가중치 및 자치구 유형

중복 없는 인구 지표 4개 가중치 산출, KMeans 4개 유형 분류



0.80

가중 지수 - 이송 건수 상관

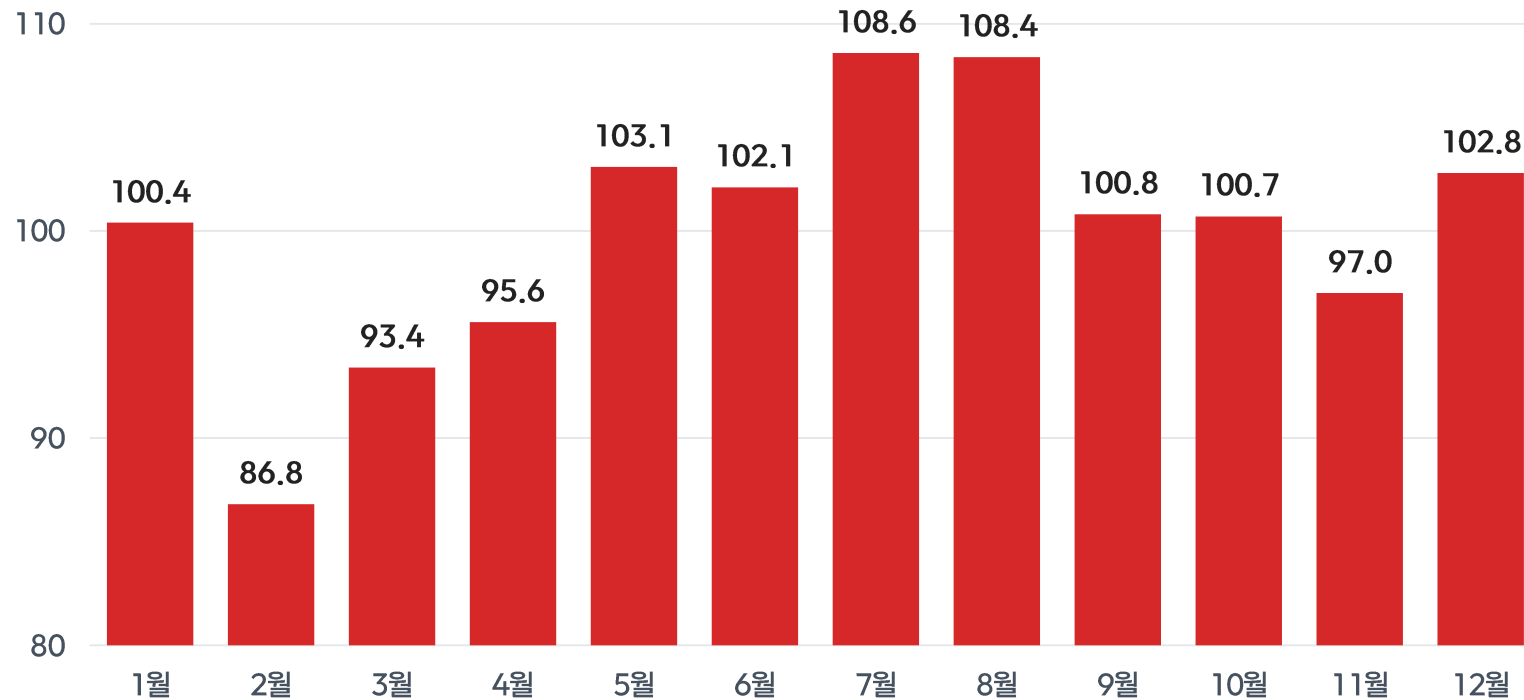
야간인구 단독 0.81과 유사 → 야간인구 중심

유형	해당 자치구	야간인구	1만 명당 이송
주거 고수요형	강북 · 구로 · 금천 · 도봉 · 동대문 · 양천 · 중랑	34만	29.6건
도심 유입형	종로 · 중구 (주야간비 1.58)	25만	29.2건
일반 주거형	강동 · 강서 · 관악 · 마포 등 13개 구	45만	22.5건
대규모 거점형	강남 · 서초 · 송파	68만	19.2건

월별 계절성

7·8월 최다, 2월 최소 — 월 정보 및 전년 동월 값 입력 근거

월별 이송 지수 (전체 평균 = 100)



108.6

7월 최다

8월 108.4 동반 상승

86.8

2월 최소

28일 월 길이 영향 포함

22%

계절 효과 폭

5,835건
월평균 25,942건

04

모델 개발

데이터 분할부터 특성 실험, 모델 비교, 최종 모델 선정까지

01

예측 대상 및 분할

02

특성 실험

03

모델 비교

04

최종 모델 및 예측

예측 대상 및 데이터 분할

시간순 3단계 분할: 학습 → 검증 (선택) → 평가 (확인)

119 이송 건수

자치구 × 월 · 6개월 연속 예측

학습

2018.05 ~ 2024.12
1,880행

검증

2025.01 ~ 06
150행

평가

2025.07 ~ 12
150행

인구 밀집

자치구 × 일 · 일별 예측

학습

2018.04 ~ 2025.02
62,200행

검증

2025.02 ~ 07
4,500행

평가

2025.08 ~ 2026.07
9,125행

학습 데이터

모델 학습

연관성 분석 · 변수 선택도 학습 기간만 사용

검증 데이터

특성 · 설정 · 모델 선택

특성 조합, 달력 설정, 모델 7종 비교에만 사용

평가 데이터

최종 성능 확인

선택 완료 후 일반화 성능 확인에만 사용

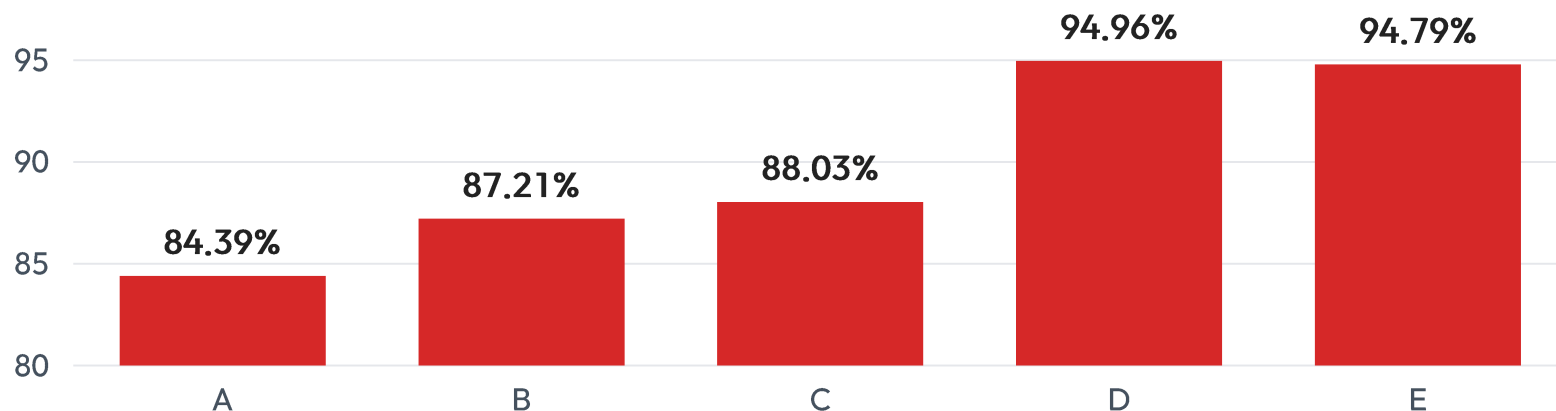
인구 특성 추가 실험

상관관계 ≠ 성능 향상 — 5개 입력 조합의 검증 정확도 비교

입력 조합

- A 구·월 원-하
- B A + 인구 변수 9개
- C B + 인구 기반 기대값
- D A + 이송 이력
- E D + 인구 변수 전체

입력 조합별 최고 검증 정확도 (%)



+10.57%p 이송 이력 반영
A → D 94.96 %

-0.18%p 인구 변수 반영
D → E 94.79%

D 조합 채택 미반영
기존 8개 유지

달력 특성 추가 실험

주말 · 공휴일 · 명절 구성 차이 반영, 검증 6개월 정확도 기준 채택

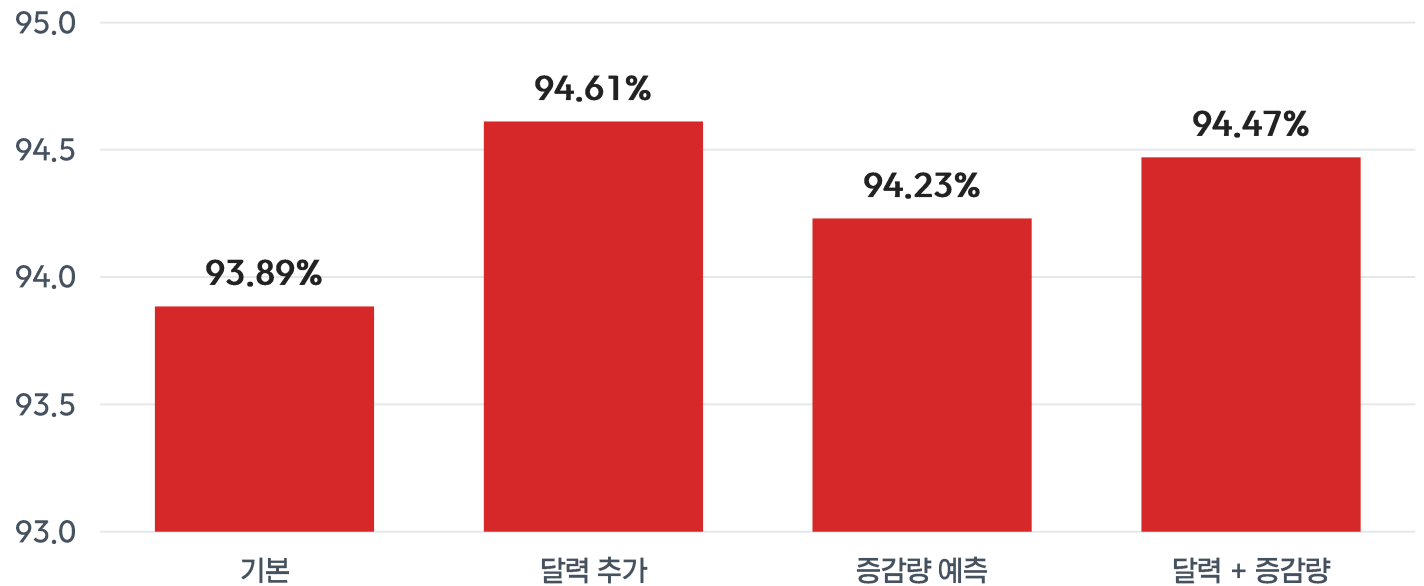
달력 특성 4종

- 일수: 28 ~ 31일
- 주말 수: 토 · 일 일수
- 평일 공휴일 수: 주말 외 공휴일
- 명절 연휴 일수: 설 · 추석 연휴

예시

- 2025.01: 31일 · 평일 공휴일 4일 · 명절 3일
- 2025.02: 28일 · 평일 공휴일 0일 · 명절 0일

설정별 최고 검증 정확도 (6개월 연속 예측)



달력 특성 채택 (기본 대비 +0.73%p), 검증 데이터 기준 결정

비교 모델 구성

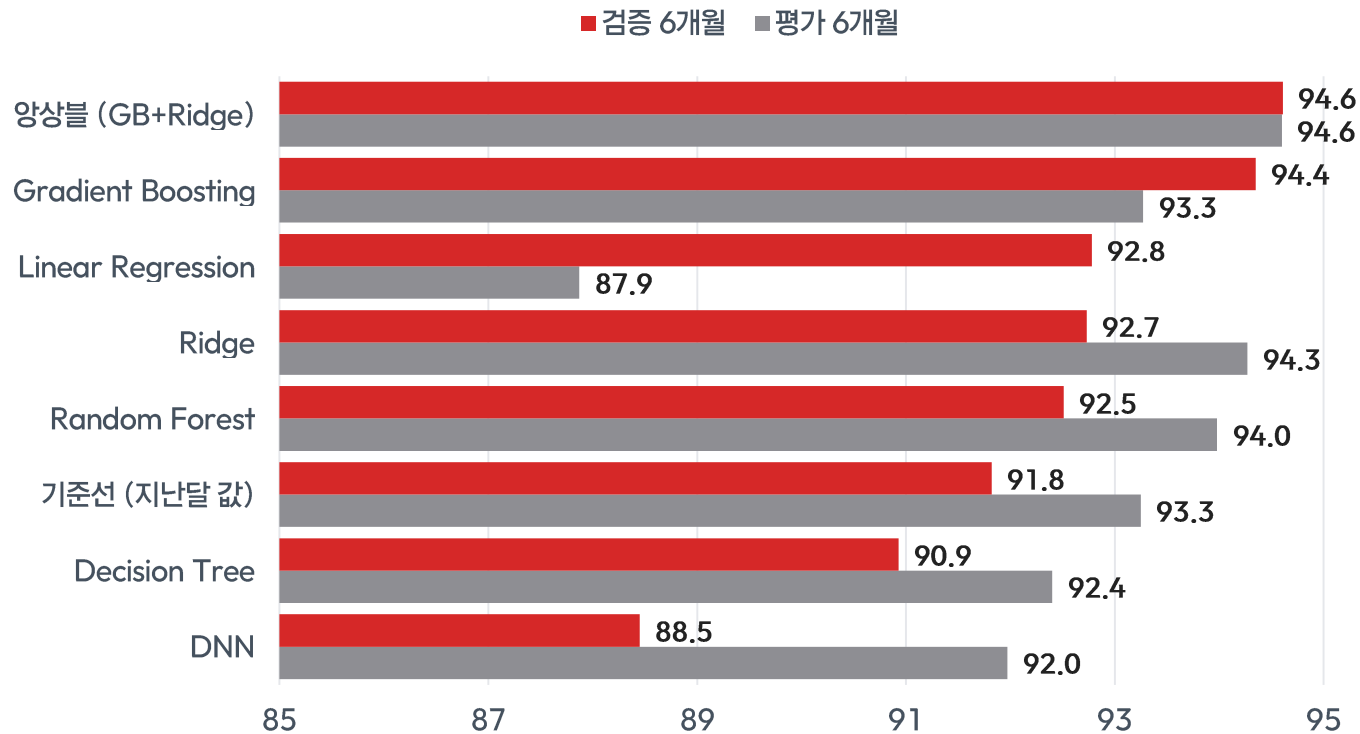
선형 · 트리 · 부스팅 · 신경망 6종 + 이송 건수 앙상블

모델	예측 방식	특징	적용
Linear Regression	입력과 정답의 직선 관계	비교 기준 모델	이송 · 인구
Ridge	직선 관계 + 계수 크기 규제	과적합 억제	이송 · 인구
Decision Tree	조건 분기 반복	해석 용이	이송 · 인구
Random Forest	다수 트리 예측 평균	예측 안정성	이송 · 인구
Gradient Boosting	이전 트리 오차를 다음 트리가 보완	높은 정확도	이송 · 인구
DNN	다층 인공 신경망	복잡한 관계 학습	이송 · 인구
앙상블 (GB + Ridge)	Gradient Boosting · Ridge 예측 평균	서로 다른 오차 상쇄	이송

이송 건수 모델 성능 비교

검증 6개월 정확도 1위 앙상블 선정, 평가 정확도 94.6% 확인

6개월 연속 예측 정확도 (%) — 검증 순위순



앙상블 구성

Gradient Boosting

Ridge

→ 예측 평균

검증 오차 상관 0.500 · GB 대비 검증 +0.26%p

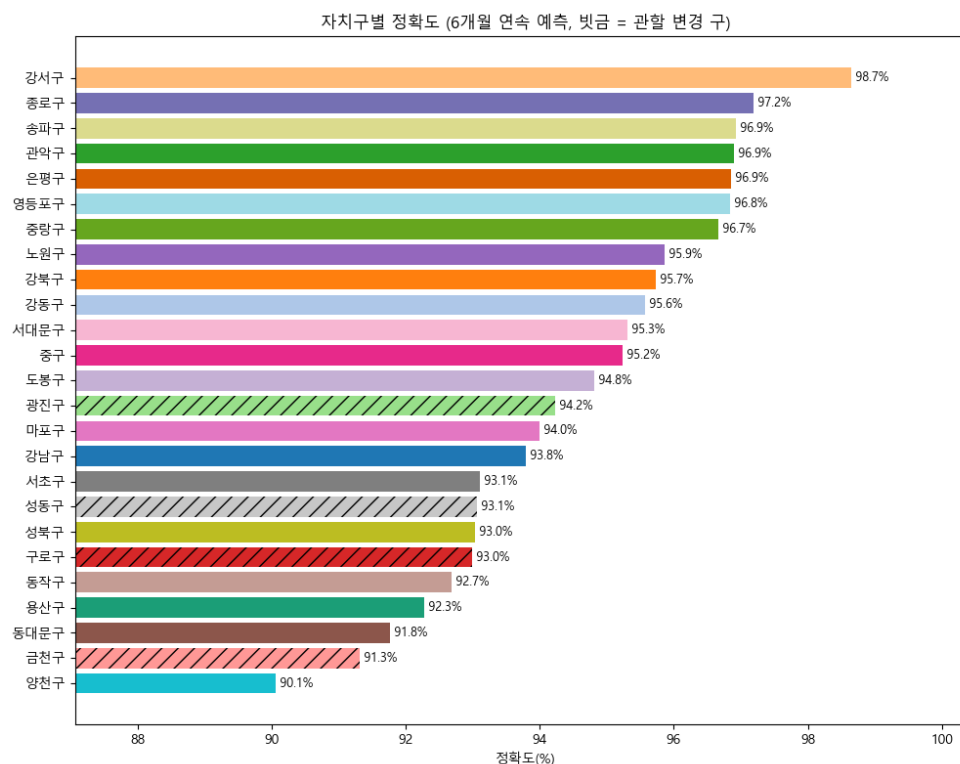
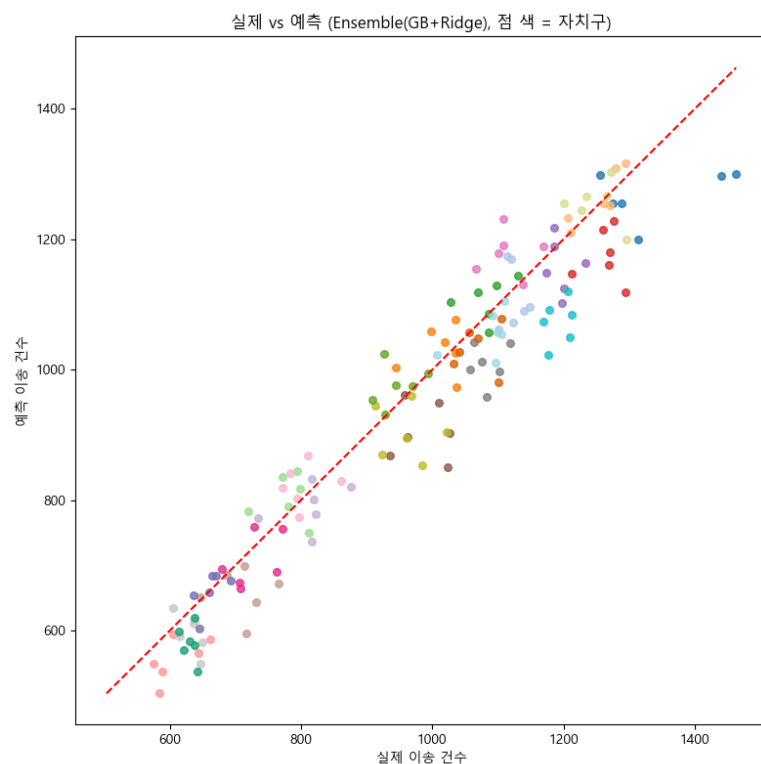
94.6%

평가 6개월 정확도

기준선 93.25% 대비 우수

이송 건수 평가 결과

평가 6개월 실제 vs 예측 및 자치구별 정확도 (양상블, 6개월 연속 예측)



94.6%

전체 평가 정확도

25개 구 × 6개월

98.7%

최고 · 강서구

자치구별 정확도

90.1%

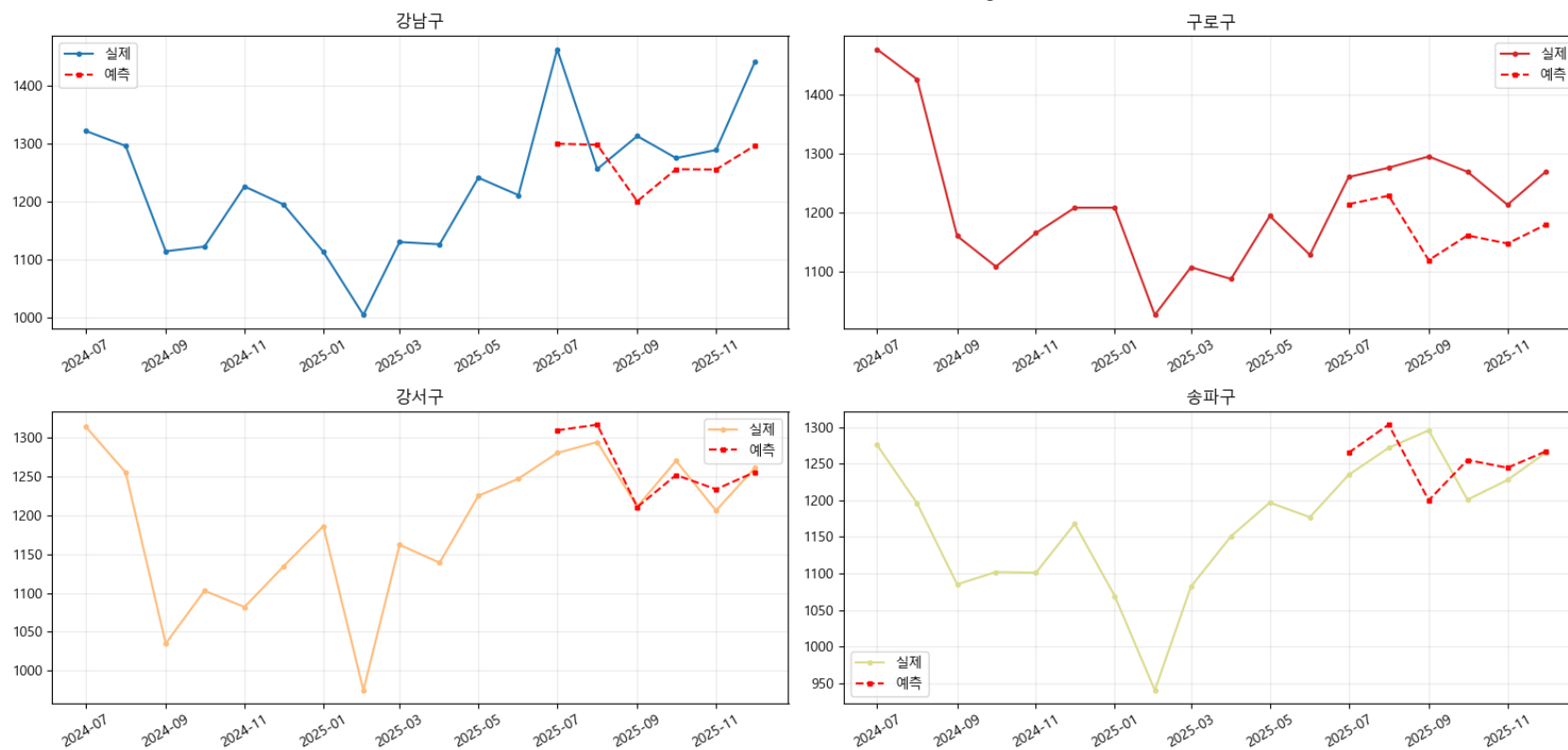
최저 · 양천구

빗금 = 관할 변경 구

이송 건수 실제 · 예측 추이

이송 건수 상위 4개 구의 평가 기간(2025.07~12) 실제 vs 예측

상위 4개 구 평가 기간 실제 vs 예측 (Ensemble(GB+Ridge))



읽는 법

- 실선: 실제 이송 건수
- 점선: 앙상블 예측
- 대상: 강남 · 구로
강서 · 송파

관찰

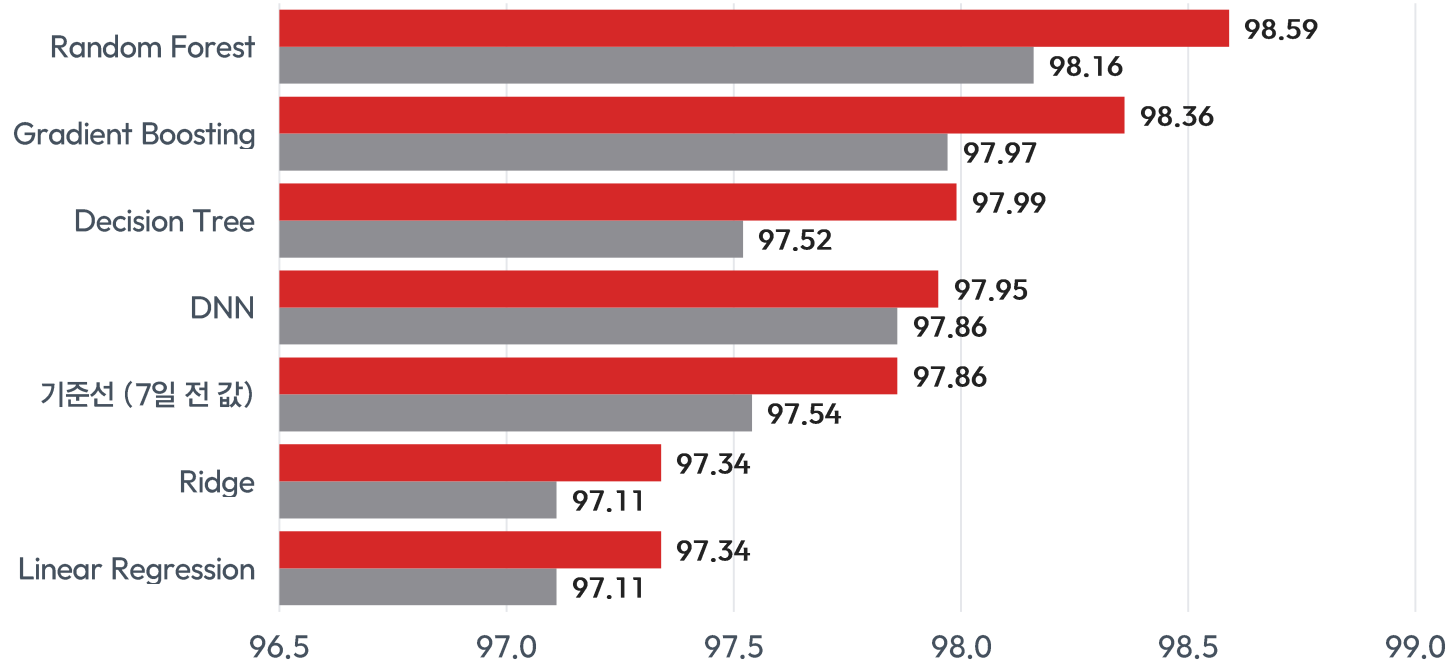
- 월별 수준 · 흐름 추종
- 급증 월은 과소 예측
(예: 강남구 2025.07)

인구 밀집 모델 성능 비교

검증 정확도 1위 Random Forest 선정, 평가 정확도 98.2% 확인

정확도 (%) — 검증 순위순

■ 검증 (180일) ■ 평가 (1년)



98.2%

평가 정확도

검증 98.59% → 평가 98.16%
평가에서도 1위 유지

일평균 오차 인원 (평가)

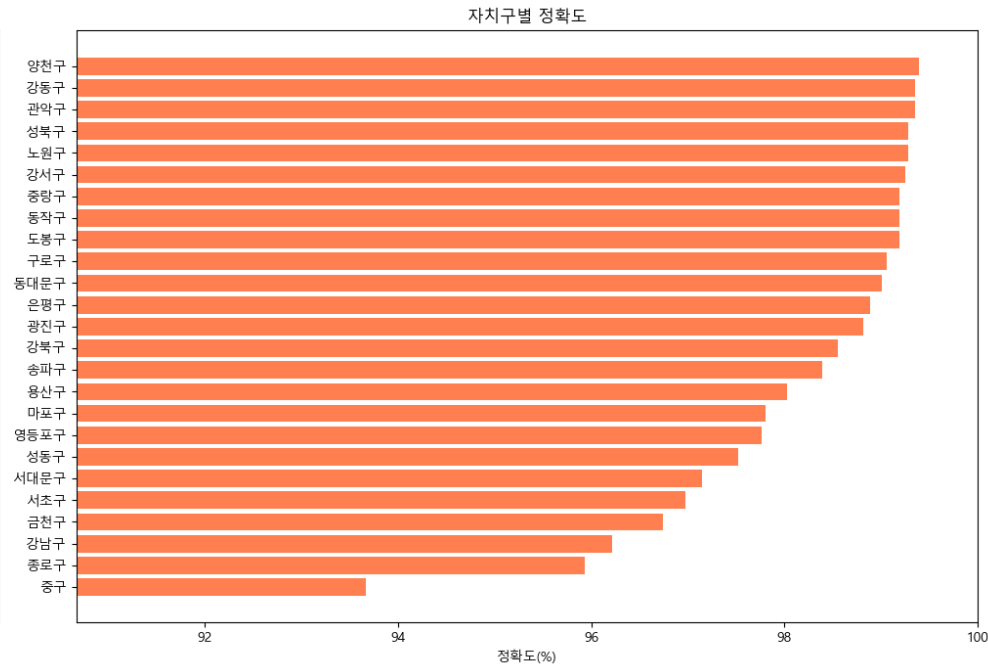
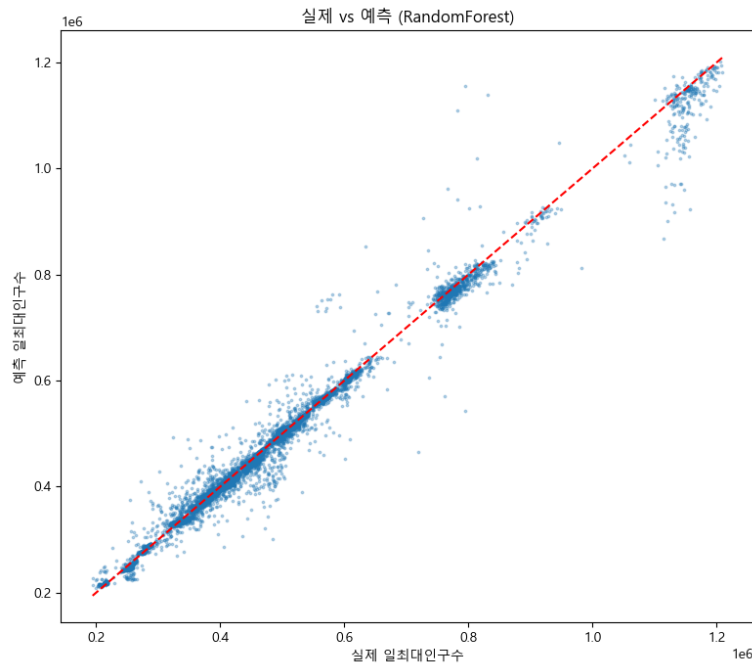
Random Forest 8,836명

기준선 (7일 전 값) 12,015명

명절 연휴 부근 오차 최대 (2025.10.06 · 2026.02.16)

인구 밀집 평가 결과

평가 1년 실제 vs 예측 및 자치구별 정확도 (Random Forest)



98.2%

평가 정확도

25개 구 × 365일

8,836명

일평균 오차

Random Forest

12,015명

기준선 오차

7일 전 값 그대로

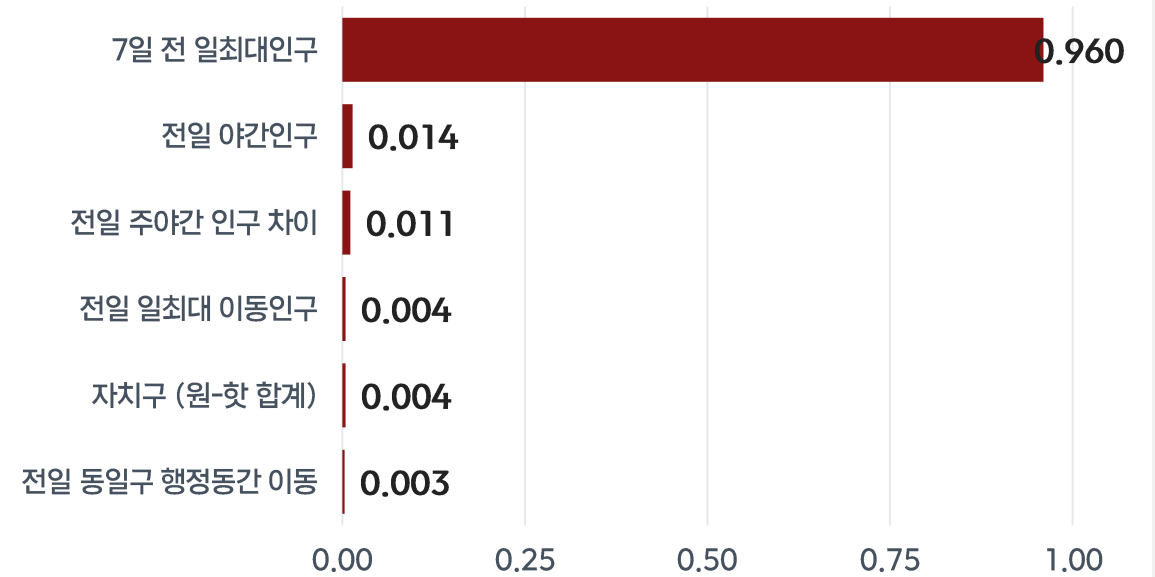
특성 중요도

직전 시점의 동일 값이 예측 주도 (중요도 합계 1)

이송 건수 · Gradient Boosting



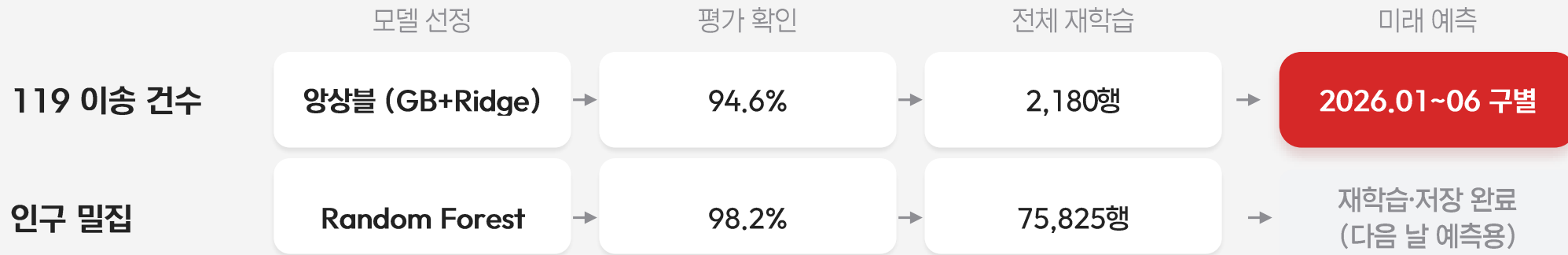
인구 밀집 · Random Forest



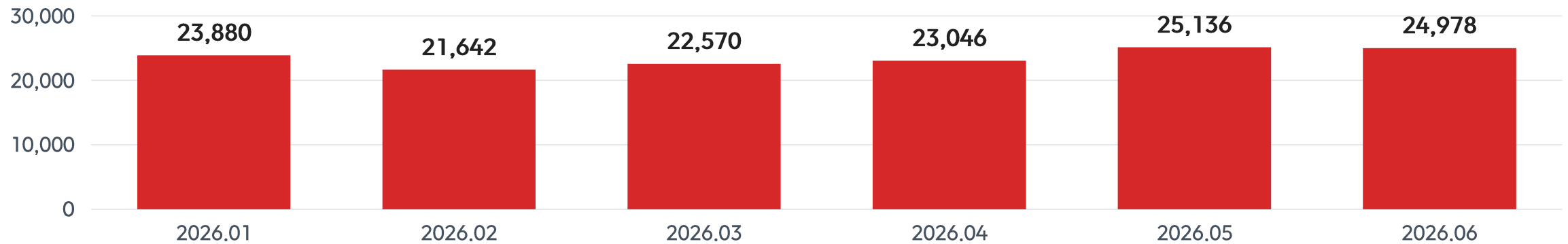
전월 · 7일 전 값이 핵심 단서, 생활인구(합 0.015) · 달력(합 0.034) 특성은 보정 역할

최종 모델 재학습 및 미래 예측

전체 데이터 재학습 · 저장 후 2026년 1~6월 구별 이송 건수 예측



2026년 상반기 이송 건수 예측 — 서울 25개 구 합계 (건)



자치구별 미래 이송 건수 예측

예측 합계 상위 4개 구의 2026년 1~6월 예측 추이 (양상별)

상위 4개 구 이송 건수 추이와 미래 예측



6개월 예측 합계

강남구 7,971건

송파구 7,397건

구로구 7,135건

강서구 7,016건

2월 감소 후 봄 이후
증가하는 계절 패턴 유지

05

웹 서비스

분석 · 예측 결과와 실시간 응급실 병상 정보를 통합한 웹 서비스

01

웹 서비스 구성

02

분석 · 예측 대시보드

03

실시간 응급실 병상 관제

웹 서비스 구현 및 구성

구급 수요 분석 · 예측 결과와 실시간 응급실 병상 정보를 단일 웹 서비스로 통합



메인

/

두 핵심 서비스로 바로 이동하는 시작 화면

분석 · 예측

/analysis

구급 수요 분석 및 AI 예측 결과 대시보드

병상 관제

/beds

서울시 응급실 가용병상 실시간 조회

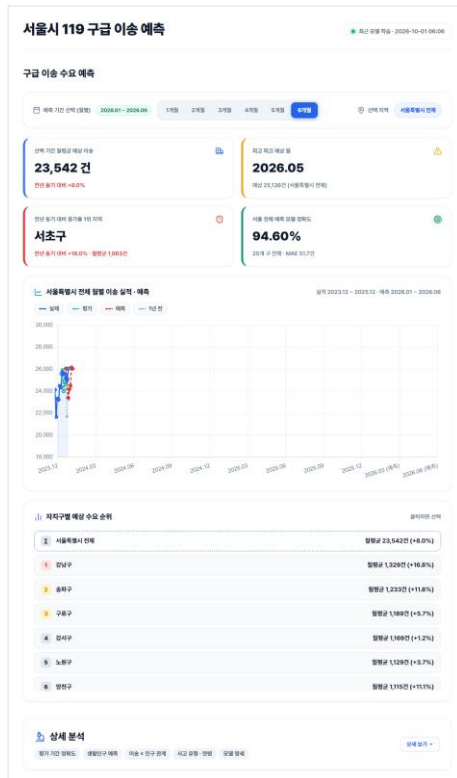
기술 스택

Flask · Tailwind CSS · JavaScript · Chart.js · 공공데이터 API

구급 수요 분석 · 예측 대시보드

1~6개월 예측 기간 선택, 서울 전체 및 자치구별 예측 · 순위 · 상세 분석 제공

전체 화면



기간 · 지역 선택

1~6개월 예측 범위와 지역(서울 전체 · 자치구) 선택

자치구별 예상 수요 순위

클릭하면 선택

자치구	월평균	변화율
1. 서울특별시 전체	월평균 23,542건 (+8.0%)	
2. 강남구	월평균 1,329건 (+16.8%)	
3. 송파구	월평균 1,233건 (+11.8%)	

자치구별 예상 수요 순위

월평균 예상 이송 건수 순위, 클릭 시 해당 구로 전환

선택 기간 월평균 예상 이송

23,542 건

전년 동기 대비 +8.0%

최고 피크 예상 월

2026.05

예상 25,136건 (서울특별시 전체)

전년 동기 대비 증가율 1위 지역

서초구

전년 동기 대비 +18.0% · 월평균 1,063건

서울 전체 예측 모델 정확도

94.60%

25개 구 전체 · MAE 51.7건

핵심 지표

예상 이송량 · 피크 예상 월 · 증가율 1위 지역 · 정확도

상세 분석

평가 기간 정확도 · 생활인구 예측 · 이송 × 인구 관계 · 사고 유형 · 연령 · 모델 명세

상세 보기

상세 분석

평가 정확도 · 생활인구 · 이송 × 인구 · 사고 유형 · 모델 명세

실시간 응급실 병상 관제

공공데이터 API 연계, 서울시 25개 자치구 응급실 가용병상 실시간 조회

전체 화면



관제 대상 자치구
25개 구 전체

서울시 총 가용 병상
288 석

위험
5개 구

주의
9개 구

실시간 현황

관제 대상 25개 구 · 총 가용병상 · 위험 / 주의 지역 수

종로구 (도심권)

서울적십자병원
☎ 02-2002-8000
병상: 2026-10-02 12:05:00

10 석

세란병원
☎ 02-737-0181
병상: 2026-10-02 12:05:15

6 석

병원별 가용병상

자치구별 병원 가용병상 · 연락처 · 갱신 시각

25개 자치구 또는 병원 이름 검색 (예: 강남구, 신촌세브란스, 서울대병원...)

전체 구역 보기 (25개 자치구)

전체 위험도 보기

검색 · 필터

자치구 · 병원명 검색, 구역 · 위험도별 필터

위험도 기준

자치구 가용병상 합계 기준 · 1시간 간격 갱신 (일 최대 3회)

위험

5석 이하

주의

10석 이하

원활

11석 이상

※ 강북 · 마포: 실시간 API 미제공 → 등록 병상 · 인접 구 정보 제공

06

결론

최종 결과와 향후 연구 방향, 참고 자료

01

최종 결과

02

향후 연구 방향

03

참고 자료

최종 결과 및 향후 과제

자료 수집부터 미래 예측까지 단일 흐름 구축

2,634행

API 자동 수집

2017~2025 · 25개 구 월별 이송

2종

학습 표 구축

이송 (구 × 월) · 인구 (구 × 일)

94.6%

이송 건수 예측

앙상블 · 평가 6개월 정확도

98.2%

인구 밀집 예측

Random Forest · 평가 정확도

모델 선정 원칙

- 과거 자료 기반 변수 탐색
- 실험을 통한 특성 효과 검증
- 검증 데이터 기준 모델 선택
- 평가 데이터는 확인 용도로만 사용

향후 연구 방향

- 실시간 구급차 이동 시간 결합
- 병원별 진료 가능 과목 결합
- 최적 경로 안내 · 병원 자동 배정
- 현장 시범 운영 및 실증

참고 자료

- 소방청 구급통계 서비스 API (2025)
- 국립중앙의료원 응급의료기관 API (2026)
- 통계청 KOSIS 구급 · 구조활동 실적
- 서울 생활인구 일별 집계표
- 서울시 구급출동 현황 (2021~2022)